

## ۱) جایگاه JavaScript در کنار HTML و CSS

در توسعه وب، سه فناوری اصلی نقش‌های متفاوتی دارند:

- **HTML:** ساختار و اسکلت صفحه (عناصر، متن‌ها، فرم‌ها)
- **CSS:** ظاهر و طراحی (رنگ، اندازه، چیدمان)
- **JavaScript:** منطق و رفتار پویا (تعامل با کاربر، تغییر محتوا، محاسبات)

به عبارت دیگر:

HTML می‌گوید چه چیزی وجود دارد، CSS می‌گوید چگونه دیده شود، JavaScript می‌گوید چگونه رفتار کند.

- Selector → روی چه چیزی؟
- Property → چه چیزی را تغییر بده؟
- Value → چطور تغییر بده؟

## ۲) روش اتصال JavaScript به HTML

سه روش رایج برای اتصال JavaScript وجود دارد:

۱. اسکریپت داخلی (Inline)

```
<button onclick="alert('سلام')">کلیک کن</button>
```

۲. اسکریپت داخلی در تگ <script>

```
<script>
  console.log("Hello World")
</script>
```

۳. فایل خارجی (روش استاندارد)

```
<script src="script.js"></script>
```

## ۳) تعریف متغیرها (let و const)

متغیرها برای ذخیره داده استفاده می‌شوند.

- **let**: مقدار آن قابل تغییر است
- **const**: مقدار آن ثابت است و تغییر نمی‌کند

|                                                                                                                      |                                                       |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>let score = 0; score = score + 10; console.log(score); // 10 score = score + 5; console.log(score); // 15</pre> | <pre>let isLoggedIn = false; isLoggedIn = true;</pre> | <pre>const MAX_USERS = 100; console.log(MAX_USERS);  MAX_USERS = 200; // TypeError</pre> |
| <pre>var age = 20; age = 21;</pre>                                                                                   | <pre>var count; count = 10;</pre>                     | <pre>let totalPrice; totalPrice = 50000;</pre>                                           |

نکته مهم:

در JavaScript مدرن، استفاده از var منسوخ شده است.

## ۴) انواع داده در JavaScript

| نوع داده         | توضیح                          | مثال                        |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Number</b>    | اعداد صحیح و اعشاری            | let age = 25;               |
| <b>String</b>    | متن                            | let name = "Ali";           |
| <b>Boolean</b>   | درست یا نادرست                 | let isActive = true;        |
| <b>Undefined</b> | متغیر تعریف شده ولی بدون مقدار | let x;                      |
| <b>Null</b>      | مقدار تهی (خالی عمدی)          | let user = null;            |
| <b>BigInt</b>    | اعداد بسیار بزرگ               | let n = 9007199254740991n;  |
| <b>Object</b>    | ساختار داده‌ای کلیدی-مقداری    | let user = { name: "Ali" }; |
| <b>Array</b>     | لیستی از مقادیر                | let nums = [1, 2, 3];       |
| <b>Date</b>      | تاریخ و زمان                   | let today = new Date();     |

## ۵) عملگرها

### تفاوت == و ===

|                                                |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>۵ == "۵" // true ۵ === "۵" // false</pre> | <ul style="list-style-type: none"> <li>== فقط مقدار را مقایسه می‌کند</li> <li>=== مقدار و نوع داده را مقایسه می‌کند</li> </ul> <p>در کدنویسی حرفه‌ای، استفاده از === توصیه می‌شود.</p> |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### عملگرهای مقایسه

| > بزرگ‌تر                                      | < کوچک‌تر                                     | >= بزرگ‌تر یا مساوی                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <pre>۱۰ &gt; ۵ // true ۳ &gt; ۸ // false</pre> | <pre>۴ &lt; ۷ // true ۹ &lt; ۲ // false</pre> | <pre>۱۸ &gt;= ۱۸ // true ۲۰ &gt;= ۲۵ // false</pre> |
| != نابرابر سخت‌گیرانه                          | != نابرابر                                    | <= کوچک‌تر یا مساوی                                 |
| <pre>۵ != ۱۰ // true ۵ != ۵ // false</pre>     | <pre>۵ != ۱۰ // true ۵ != ۵ // false</pre>    | <pre>۵ &lt;= ۱۰ // true ۱۲ &lt;= ۷ // false</pre>   |

### نکته مهم

- != فقط مقدار را مقایسه می‌کند
- !== هم مقدار و هم نوع داده را مقایسه می‌کند

### مقایسه رشته‌ها به صورت الفبایی (Unicode) انجام می‌شود

|                  |                       |                        |                       |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| b > a // true    | "cat" < "dog" // true | "ali" < "amir" // true | "Ali" < "ali" // true |
| "۱۰" > ۲ // true | "۵" != ۵ // false     |                        |                       |

## ۶) ساختار شرطی if / else

| ساختار کلی if / else و else if                                                                                                                                                                                                                          | ساختار کلی if / else                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> if (condition1) {   // اگر شرط اول درست باشد } else if (condition2) {   // اگر شرط اول نادرست و شرط دوم درست باشد } else if (condition3) {   // اگر شرطهای قبلی نادرست و این شرط درست باشد } else {   // اگر هیچکدام از شرطها درست نباشد } </pre> | <pre> if (condition) {   // کدی که اگر شرط درست باشد اجرا میشود } else {   // کدی که اگر شرط نادرست باشد اجرا میشود } </pre>                                                                                     |
| <pre> let age = ۱۸;  if (age &gt;= ۱۸) {   console.log("مجاز"); } else {   console.log("غیرمجاز"); } </pre>                                                                                                                                             | <pre> let role = "admin";  if (role === "admin") {   console.log("دسترسی کامل"); } else {   console.log("دسترسی محدود"); } </pre>                                                                                |
| <pre> let isLoggedIn = false;  if (isLoggedIn) {   console.log("خوش آمدید"); } else {   console.log("لطفاً وارد شوید"); } </pre>                                                                                                                        | <pre> let temp = ۳۰;  if (temp &lt; ۰) {   console.log("یخزدگی"); } else if (temp &lt; ۲۰) {   console.log("نیمه خنک"); } else if (temp &lt; ۱۰) {   console.log("خنک"); } else {   console.log("گرم"); } </pre> |

## for حلقه (V)

برای تکرار عملیات استفاده می‌شود.

```
for (initialization; condition; update) {  
    // کدی که تا زمانی که شرط برقرار است اجرا می‌شود  
}
```

```
for (let i = ۰; i < ۵; i++) {  
    console.log(i);  
}
```

این حلقه شامل:

- مقدار اولیه
- شرط ادامه
- افزایش یا کاهش شمارنده

```
for (let i = 0; i <= 10; i += 2) {  
    console.log(i);  
}
```

```
for (let i = ۱; i <= ۳; i++) {  
    console.log("Hello");  
}
```

```
let colors = ["red", "green", "blue"];  
for (let i = 0; i < colors.length; i++) {  
    console.log(colors[i]);  
}
```

## ۸) تعریف و استفاده از توابع

توابع بلوک‌هایی از کد هستند که قابل استفادهٔ مجددند.

```
function sum(a, b) {  
  return a + b;  
}  
  
sum(۳, ۴);
```

### توابع باعث:

- کاهش تکرار کد
- افزایش خوانایی
- سازمان‌دهی بهتر برنامه